



## CHAPITRE 18

# Transmission du signal

Nom : ..... Prénom : ..... Date : .....

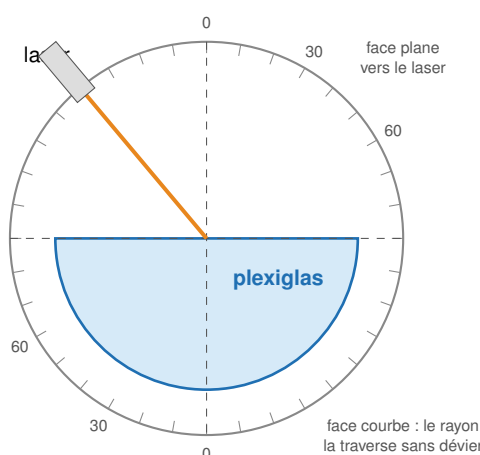
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. **Seconde** situation d'évaluation (acquisition, traitement et transmission du signal). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

**Situation d'évaluation n° 2** • modules évalués : acquisition, traitement et transmission du signal

## Contexte professionnel

Un fabricant de convoyeurs veut éclairer les voyants de son pupitre par un **guide de lumière** en plexiglas : un seul point lumineux, conduit par des barreaux courbés jusqu'à plusieurs voyants. Le bureau d'études vous demande de **mesurer l'indice** du plexiglas disponible, puis de dire jusqu'à quelle courbure le guidage reste possible.



**Matériel** : laser de classe 2, demi-cylindre de plexiglas, disque gradué, feuille blanche, tableur.

**Sécurité** : ne jamais regarder le faisceau ni le diriger vers un visage ; travailler assis, faisceau horizontal.

**Formulaire** :  $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$  •  $\sin i_{\text{lim}} = n_2/n_1$  •  $n_{\text{air}} = 1,00$ .

## A. Préparer

**3 points**

**A1.** Expliquer pourquoi le rayon qui sort par la face courbe n'est pas dévié.

(1)

**A2.** Proposer un protocole pour mesurer l'indice du plexiglas à partir de plusieurs couples  $(i_1; i_2)$ , avec un tracé qui donne  $n$  directement. (2)

---

---

---

## B. Réaliser

7 points

**Appel n° 1** — appeler l'examineur pour lui présenter le montage avant toute mesure.

**B1.** Réaliser les mesures pour au moins six incidences et les consigner. (3)

---

---

---

**B2.** Tracer le graphique proposé en A2 au tableur et le modéliser. (2)

---

---

---

**B3.** Mesurer directement l'angle limite plexiglas/air. (2)

---

## C. Valider

6 points

**C1.** Donner la valeur de l'indice du plexiglas. (1)

---

**C2.** Calculer l'angle limite attendu et le comparer à la mesure B3. (2)

---

---

**C3.** Dans un barreau, la lumière frappe la paroi sous une incidence qui diminue quand on courbe le barreau. À partir de quelle incidence sur la paroi la lumière commence-t-elle à fuir ? (2)

---

---

**C4.** Le fabricant envisage de peindre les barreaux d'une laque transparente d'indice 1,55 pour les protéger. Est-ce une bonne idée ? (1)



---

## D. Communiquer

**4 points**

---

**D.** Rédiger une note de dix lignes au bureau d'études : indice mesuré avec la méthode, condition de guidage, règle de conception sur la courbure, et avis sur la laque. (4)

---

---

---

---

---

---

---